2020581(020)

Dip. in Engg. (Fifth Semester) EXAMINATION, Nov.-Dec., 2022

(Scheme : NITTTR)

(Branch : Civil)

ADVANCED CONSTRUCTION TECHNOLOGY

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 70*

[*Minimum Pass Marks : 25*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

1. Why is construction technology important for Civil Engineer ? Justify. 4

कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ? कारण बताइए।

P. T. O.

2. Describe use of waste product and industrial by-products in construction technology. 6

निर्माण तकनीकी में वेस्ट प्रोडक्ट एवं इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट के उपयोग का वर्णन कीजिए।

Or

(अथवा)

Write short notes on the following :

(i) PVC

(ii) RPVC

(iii) GRP

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) पी. वी. सी.

(ii) आर. पी. वी. सी.

(iii) जी. आर. पी.

3. Describe acoustic material. 4

अकॉस्टिक सामग्री का वर्णन कीजिए।

4. What is ready mix concrete ? State the advantages of ready mix concrete. 4

रेडी मिक्स कंक्रीट क्या है ? रेडी मिक्स कंक्रीट के लाभ लिखिए।

5. Explain different types of vibrator for concrete. 6

विभिन्न प्रकार के वाइब्रेटर को कंक्रीट के लिए समझाइए।

Or

(अथवा)

Explain Underwater concreting.

अंडरवाटर कंक्रीटिंग को समझाइए।

6. Write a short note on shotcreting. 4

शॉटक्रीटिंग पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

7. Explain the concept of reinforced soil. State its advantages. 4

प्रबलित मिट्टी की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इसके लाभ लिखिए।

8. Explain the following: 6

(a) Tower crane

(b) Table forms

(c) Chute and lift

निम्नलिखित को समझाइए :

(अ) टावर क्रेन

(ब) टेबल फॉर्म

(स) ढलान और लिफ्ट

Or

(अथवा)

Describe prefabricated construction.

पूर्वनिर्मित निर्माण का वर्णन कीजिए।

9. Explain geo synthetic material. 4

जियोसिंथेटिक सामग्री की व्याख्या कीजिए।

10. Draw a labeled neat sketch of Derrick care. 4

डेरिक क्रेन का साफ-सुथरा चित्र बनाए।

11. What are the hoisting equipments generally used in Civil construction ? Explain any *three*. 6

आमतौर पर सिविल निर्माण में उपयोग किये जाने वाले उत्थापन उपकरण क्या हैं ? किन्ही तीन की व्याख्या कीजिए।

Or

(अथवा)

What are conveying equipments ? Explain it.

कन्वेइंग उपकरण क्या हैं ? इन्हें समझाइए।

12. State major equipments with their uses for construction of bridge and flyover. 4

पुल और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए प्रमुख उपकरणों को उनके उपयोग के साथ लिखिए।

13. Distinguish between wheel type and crawler type tractor. 4

व्हील टाइप और क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर के बीच अंतर कीजिए।

14. Explain blasting separation for excavation in rock. 6

चट्टान में उत्खनन के लिए ब्लास्टिंग ऑपरेशन की व्याख्या कीजिए।

Or

(अथवा)

Explain with neat sketches different types of scraper. What are its uses ?

स्वच्छ रेखाचित्र के साथ विभिन्न प्रकार के स्क्रेपर की व्याख्या कीजिए। इसके क्या उपयोग हैं ?

15. What are equipments used for cleaning lands in construction technology ? 4

निर्माण तकनीकी में भूमि की सफाई के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ?

600